螢光｜① 本體推導版：三個本體：激發態走哪個出口、吸進多少光、怎麼把放出的光分出來

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。報告的一句 Ni（激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例）本身就是兩個因子：E1 出口、E2 吸進的光；儀器怎麼收光改不動這兩個因子，另立 E3。33 題遮住測試：可推 29 題（87.9%），孤點 4 題全是數字或個論試劑

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 放光 走哪個出口：Φ＝走螢光那扇門的比例

16 年 18 題

分子吸光後停在 S_1 只有幾 ns → **先順著振動能階滑到 S_1 最低處（一定先走，丟掉一點能量）** → 再從幾個出口搶著離開：**直接放光回 S_0＝螢光**（自旋不變、最快）；**翻自旋跨到 T_1**（慢，再放磷光或變熱）；**扭轉、碰撞把能量變熱；撞上淬熄物** → Φ＝走螢光出口的比例（0–1）→ 讓分子不能扭、少被撞（剛性、螯合、低溫、高黏度），或孤對電子接上 π 讓共軛變長 → 關側門 → 亮；重原子（翻自旋變容易）、帶 n 軌域的拉電子基（NO_2、COOH）、熱、溶氧、淬熄物 → 開側門 → 暗；共軛被剪斷 → 不亮

- 性 先滑後放 → **λem 比 λex 長**、能量較低；**螢光波長較激發波長短**、**激發光比放射光長**錯　R3 5｜102-2-23、106-1-29
- 性 直接放光最快：螢光**自旋不變、壽命短、能量較高**；磷光繞 T_1 翻自旋 → 慢、較低；**螢光持續比磷光長**、**螢光涉及自旋改變**錯；兩者都是**放射光譜**　R3 4｜101-1-12、107-2-30
- 治 剛性、螯合關掉扭轉出口：**8-HQ 的 Zn 錯合物比配體亮**；剛性**有利**放光（**必需**太絕對，115-1-23 不選）　R1｜102-1-17、114-1-26
- 性 孤對電子接上 π：**–OH、–NH_2、–NHMe ↑**（許多酚會亮）；–NH_3^+ 孤對被 H^+ 佔走、–COOH、–NO_2、環上 –Br ↓　R1 3｜107-1-31、102-2-21
- 價 重原子翻自旋：**Cl^-、Br^-、重金屬**、環上鹵素讓 F ↓；**重原子增強**、**重金屬增加放射光**錯　R1 6｜111-1-22、112-1-24
- 性 碰撞出口：**升溫 F↓、低溫 F↑、黏度↑ F↑**；**與黏度無關**、**提高溫度增加螢光**錯　R1 7｜102-2-23、108-2-30
- 價 別的分子搶出口：**caffeine 讓 riboflavin 變暗**（**增強**錯）；錯合、溶氧、pH、溶媒都改 Φ（**溶媒不影響**錯）　R1 4｜111-2-23、115-1-23
- 性 Φ 是比例 → **0–1**：**Φ＞1 才有螢光**錯；官方判「強螢光 Φ 接近 100」錯　106-2-26、107-2-6
- 治 共軛剪斷就熄：riboflavin **還原**後不亮（**還原後才亮**錯）；thiochrome 本身是閉環產物，**因閉環失去螢光**錯（酸化是質子化）　110-1-25、102-2-21

機轉橋 電影院散場：座椅固定（剛性）、走道擠（黏度高）、天冷（低溫）大家走正門；重原子、溶氧、熱像多開側門。可推每個條件 F 往哪走

記憶鉤 磷光像先繞去換票口（翻自旋）再出場，所以晚又累（能量低）

Ni 逐題驗證：33 題各落在 Ni 的哪一半

- **「條件都在搶出口」成立 18 題**（E1）：溫度、黏度、重原子、取代基、淬熄、pH、溶媒、磷光、Φ≤1、試劑螯合變亮。要補兩件 Ni 沒寫的事：**先滑後放是必經第一站**（λem 較長）；**共軛接上或剪斷決定有沒有正門**（取代基、還原熄滅）
- **「吸進的光」那一半 7 題**（E2）：濃度、I_0、Beer 不適用、檢品比 UV 稀。它們不是搶出口，是乘上去的另一個因子
- **不在 Ni 裡 8 題**：90°、散射、氙燈 3 題（E3）；Stokes 50–150 nm、hydrosulfite 4 題（孤點）；透析液鋁要衍生化 1 題（把柄）

E2 吸收 計量 吸進多少光：F＝吸進的光 × Φ

16 年 7 題

螢光只能從**被吸進去的光**裡放出來 → 吸進的光＝$I_0(1-10^{(-\varepsilon bc)})$，稀的時候約等於 $2.303 \cdot I_0 \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$ → **$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$** → 只在低吸收時正比 c；濃了光被前排分子吃光、放出的光又被再吸（內濾）→ 彎平 → 讀的是放出的光，不是少掉的光 → 不能用 A＝εbc 直接定量

- 性 式中有 **I_0** → F 與激發光強度有關；有 **c** → **與濃度無關**錯；有 **ε** → F 與發色團、助色團有關　R2 5｜113-1-26、108-2-30
- 價 只在稀溶液成直線：**均呈直線**、**濃度愈高愈好**錯；**檢體越濃誤差越大**；檢品濃度不應太高　R2 5｜103-2-22、115-1-23
- 治 檢品用 UV 的 **1/10–1/100**（**相同**、**10–100 倍**錯）；**可用低於 UV 的濃度**　107-2-4、111-1-22
- 價 讀放出的光 → 四種光譜中只有**螢光**不能用 Beer 的 A 定量　101-1-20

機轉橋 接雨桶：接到的雨（F）＝落下的雨（吸進的光）× 流進桶的比例（Φ）。小雨時和雲量成正比；暴雨時前排先接滿，後排接不到（內濾）

E3 放光 散射 怎麼收：把放出的光從照進去的光裡分出來

16 年 3 題

照進去的光**直走**，放出的光**朝四面八方、波長較長**（E1）→ 從**側面 90°** 收，避開直走的透射光；再用**第二個單光器**只放 λem → 背景幾乎全黑，像在暗房數亮點 → 比 UV 在亮光裡扣小差**靈敏**；吸、放兩個波長都要對上 → **選擇性高** → 放出的光量少又正比 I_0（E2）→ 光源要**強又寬頻** → 散射光也朝四方 → 側收**躲不掉**

- 治 **兩個單光器**（λex、λem 都可掃、可選最佳值）＋**直角**收光；示意圖看到轉 90° → **螢光光譜儀**　R4 4｜104-1-12、110-1-25
- 性 側面要透光 → 槽**四面透明**；透射光與偵測器**呈直角**　110-1-25、106-1-29
- 價 90° 只躲透射光：**避開散射光**錯；**灰塵、懸浮粒子**照樣散射進來（**不受懸浮粒子影響**錯）　R4 3｜114-1-26、112-1-24
- 治 強又寬頻 → **氙燈**；汞燈、dye laser 也可；**氘燈最不適合**（弱、只有 UV）；**鎢絲燈**錯　R4 2｜101-2-20、102-2-23
- 治 暗背景＋雙波長 → **靈敏度、選擇性都比 UV 高**；紫外光可當激發光　101-1-12、106-2-26

機轉橋 暗房數螢火蟲，比白天找哪顆燈泡暗了一點容易（同光譜概論 E2）

共用 放光 把柄：螢光只看得到自己會亮的（全書共用）

16 年 5 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：把柄是自己會放光，有的分子很少 → 本身亮的直接測；不亮的先接上一個會亮的結構（衍生化）；本身亮的可熄掉做差值

- 治 含 **Tyr** 的肽本身會亮 → 定量、安定性、微量不純物都可做；鋁不亮 → **衍生化**後測透析液 Al^{3+}　R5 3｜100-1-16、113-2-20
- 治 Al^{3+} 接 **8-hydroxyquinoline** 成剛性芳香螯合物（E1）；EDTA 沒有 π，fluorescein 自己就亮、和鋁無關　A2 3｜100-2-16、114-2-21
- 治 riboflavin 本身亮 → **螢光分光儀**定量；還原熄掉，剩下的是雜質螢光，前後相減　102-1-10、103-2-8

一句話：激發態先滑一段再搶出口，Φ 是走螢光那扇門的比例（E1）；F＝吸進的光 × Φ，稀才正比濃度（E2）；放出的光朝四方、波長較長，側收加雙單光器才分得出來（E3）；只有會亮的看得到，不亮就先接上會亮的（把柄）。

螢光｜② 零件向量卡：每個條件、試劑、零件都是某個本體的落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點。Tyr 與 camphor、thiamine 與 digoxin 接在 ③ 左上

放光 溫度與黏度 temperature、viscosity — 9 題

熱和稀的溶劑讓分子多被撞、多扭 → 非輻射出口變大（E1 的碰撞出口）

- 性 **低溫 F↑、升溫 F↓**；溫度會影響測定值；**黏度高 → F↑** — 102-2-23、112-1-24
- 價 **提高溫度增加螢光**、**與溶劑黏度無關**錯；標準與檢品要同溫 — 111-1-22、108-2-30

放光 重原子 環上鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬 — 8 題

重原子讓電子翻自旋變容易 → 系間跨越出口變大 → 分去 T_1（E1）

- 價 **氯、溴離子降低螢光**；**鹵素取代增加螢光**、**重原子使螢光增強**、**重金屬增加放射光**錯 — 102-1-17、112-1-24
- 性 溶媒含重原子也算（$CHCl_3$、溴化物） — 108-2-30

吸收 計量 濃度與內濾 concentration、inner filter — 8 題

吸進的光只在稀溶液才正比 c；濃了前排吃光、放出的光被再吸（E2）

- 治 稀才成直線 → 檢品 UV 的 **1/10–1/100** — 107-2-4、111-1-22
- 價 **與濃度無關**、**均呈直線**、**愈濃愈好**錯；**越濃誤差越大** — 113-1-26、115-1-23

放光 λex 與 λem Stokes 位移 — 8 題

激發後先在振動能階滑掉一點能量才放光 → 放射光一定較長（E1 的必經出口）

- 性 **激發較短、放射較長**；**螢光較激發短**、**激發比放射長 50–150 nm**錯 — 102-2-23、114-1-26
- 性 激發譜與發射譜都是帶狀、近似鏡像（題本接受「對稱」） — 113-1-26

孤點 差距常見 **50–150 nm**（101-1-11、108-2-4、115-2-23 三次直接考數字）

放光 散射 光源與光路 氙燈、兩個單光器、90°、四面透明槽 — 7 題

把朝四方、波長較長的放出光，從直走的激發光裡分出來；光源要強（E3）

- 治 **氙燈**；兩個單光器都可掃；樣品後轉 **90°**；槽**四面透明** — 104-1-12、110-1-25
- 價 **氘燈最不適合**；**鎢絲燈**錯；**90° 避開散射光**錯 — 101-2-20、114-1-26

放光 吸收 螢光 vs UV 靈敏度、Beer — 6 題

UV 在亮光裡扣小差；螢光在暗背景讀放出的光，又雙波長篩選（E3）；不讀少掉的光（E2）

- 治 **靈敏度、選擇性都比 UV 高**；檢品可較稀 — 101-1-12、106-2-26
- 價 **螢光**不能用 A＝εbc 定量 — 101-1-20

放光 量子產率 Φ quantum yield — 2 題

放出光子 ÷ 吸收光子＝走螢光出口的比例（E1）

- 價 **0–1**；**Φ＞1 才有螢光**、官方判**Φ 接近 100**錯 — 106-2-26、107-2-6

放光 取代基與剛性 OH、NH_2、NHMe vs NH_3^+、COOH、NO_2、Br — 6 題

孤對電子接上 π → 共軛長、走放光出口；n 軌域、重原子、會扭 → 開側門（E1）

- 治 **①OH ②NH_2 ⑥NHMe** 增強；許多酚類會亮；剛性有利放光 — 107-1-31、102-2-21
- 價 **COOH 增加螢光**錯；**剛性「必需」太絕對**（103-2-22 接受、115-1-23 不選） — 102-1-17、115-1-23

錯合 放光 8-hydroxyquinoline Al^{3+} 螢光試劑（8-HQ、oxine） — 5 題

稠合芳環配體夾住金屬 → 剛性共軛螯合物，扭轉出口關掉（E1）；鋁本身不亮 → 衍生化（把柄）

- 治 透析液、注射用水中微量 **Al**；**Zn 錯合物比游離配體亮** — 100-2-16、102-1-17
- 價 **EDTA**、**dithizone**、**fluorescein**、**acetylacetone** 不是 — 114-2-21

孤點 UV 比色測鋁改用 **stilbazo**（UV 章）

放光 Riboflavin（B_2） 核黃素 — 4 題

剛性平面三環共軛 → 本身會亮（E1）；還原剪斷共軛 → 熄掉，前後相減扣雜質（把柄）

- 治 含量用**螢光分光儀** — 102-1-10
- 價 **還原後才有螢光**錯；caffeine 疊上去淬熄 → F↓ — 110-1-25、111-2-23

孤點 還原劑是 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$）**，不是 thiosulfate、ascorbic acid、oxalate（103-2-8）

放光 解離 淬熄、錯合、pH、溶媒 quenching — 4 題

別的分子搶走激發態，或改掉孤對電子 → 出口比例變（E1）

- 價 caffeine、溶氧淬熄；錯合會改 F；**幾乎不受 pH、溶劑影響**、**溶媒不影響**錯 — 111-2-23、112-2-24
- 性 標準與檢品要同 pH、同溶媒 — 102-2-23

放光 螢光 vs 磷光 fluorescence、phosphorescence — 3 題

螢光走 $S_1 \rightarrow S_0$ 直接出口；磷光先翻自旋到 T_1 再出（E1）

- 性 螢光壽命短、自旋不變、能量較高；兩者都是放射光譜 — 101-1-12、107-2-30
- 價 **螢光半衰期比磷光長**、**螢光涉及自旋改變**錯 — 102-1-17

孤點 螢光壽命約 **10^{-9}–10^{-7} s**

散射 散射與微粒 scattering — 3 題

散射光和螢光一樣朝四方 → 90° 收光躲不掉（E3）

- 價 **極易受灰塵、懸浮粒子影響**；**不受懸浮粒子影響**錯 — 101-1-12、112-1-24

螢光｜③ 孤點與驗收：33 題逐題遮住測試：可推 29 題（87.9%）

遮住測試＝只看 p1 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/flu_mask.json

放光 天然會不會亮 Tyr（Trp）肽 vs camphor　3 題

苯環＋接上 π 的 –OH → 剛性共軛 → 亮；只有一個 C=O、沒有共軛 → 不亮（E1）

治 肽類選 **Tyrosine**；肽類定量、安定性、微量不純物都可用螢光　100-1-16、113-2-20

價 **camphor 可直接用螢光**錯　111-1-22

放光 衍生化：thiamine、digoxin 個論試劑　2 題

本身不亮 → 用反應造出剛性共軛（把柄＋E1）

性 B_1 弱鹼中氧化閉環 → **thiochrome**；酸化熄滅是質子化，**因閉環**錯　102-2-21

價 digoxin 沒有可螯合鋁的芳香 OH–N → **與鋁離子形成錯合物**錯　113-2-21

孤點 digoxin 錠溶離：**$HCl+H_2O_2$** 處理、**1 小時不少於 80%**

遮住測試結果（33 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	代表題
E1 出口	14	—	—	107-1-31、108-2-30
E2 吸進的光	7	—	—	103-2-22、113-1-26
E3 分開收光	3	—	—	114-1-26、101-2-20
共用 把柄	1	4（＋E1）	—	113-2-20、114-2-21
孤點	—	—	4	見右
合計	**25**	**4**	**4**	**Y＋2＝29／33＝87.9%**

引擎數判定：Ni 一句是兩個因子，收光是第三個原因

- **E1、E2 各自獨立**：換濃度、換燈強，Φ 不變；換溫度、加重原子，吸進的光不變。33 題沒有一題要 E1＋E2 合用 → 不合併
- **E3 是第三個原因**：90°、兩個單光器、氙燈換掉也不改 Φ 和吸光；E1、E2 推不出為何 90° 躲不掉散射
- **把柄是共用引擎**：4 題「2」都是把柄＋E1（鋁要接 8-HQ、riboflavin 本身亮），4／33 遠低於 1/4 → 不併入 E1

孤點清單（標考次）

- Stokes 位移 **50–150 nm**：3 題（101-1-11、108-2-4、115-2-23）。方向由 E1 推，數字要記
- riboflavin 還原劑 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$）**：1 題（103-2-8）；thiosulfate、ascorbic acid 也是還原劑
- 名字要認得，本體才推得動：Al 用 **8-hydroxyquinoline**、B_1 成 **thiochrome**、digoxin 用 **$HCl+H_2O_2$**、80%／1 小時
- 螢光壽命 10^{-9}–10^{-7} s；激發譜與發射譜「對稱」（113-1-26 B，題本接受）

推不出來的 4 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
101-1-11、108-2-4、115-2-23	λem − λex 50–150 nm	E1 只推得出方向；估算振動能丟掉幾千 cm^{-1}，分不出 20–50 與 50–150
103-2-8	riboflavin＋hydrosulfite	個論指定；ascorbic acid 也能還原，本體分不出

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　111-2-23 何者錯誤？（官方 D：caffeine 存在時 riboflavin 螢光增強）

- caffeine 平面芳環會和 riboflavin 疊在一起 → 激發態多一個淬熄出口
- 多開一扇側門 → 走螢光那扇門的比例 Φ 下降（**E1**）
- 所以 F 減少，說增強 → D 錯；A 濃度、B 氯離子、C 溫度也都在 E1、E2 裡

▼

反 2　114-1-26 何者錯誤？（官方 D：垂直排列可避免散射光干擾）

- 照進去的光直走；螢光朝四面八方放（**E3**）
- 散射光是光撞到分子或粒子改方向，也朝四面八方
- 90° 只躲得開直走的透射光，散射光照樣進來 → D 錯；A 先滑後放（E1）、B 剛性（E1）、C 兩個單光器（E3）都對

▼

反 3　107-2-4 檢品濃度？（無官方答案，依原理 A：UV 的 1/10–1/100）

- F 正比吸進的光，吸進的光只在稀溶液才正比 c；濃了內濾（**E2**）
- 背景暗、靈敏 → 稀一點也讀得到（**E3**）
- 四個選項只有 A 比 UV 稀 → A；D 說不影響，與 E2 矛盾

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體只用 100–107 年 19 題就寫得出：出口（101-1-12、102-1-17、107-1-31、107-2-30）、溫度（102-2-23）、Φ（106-2-26）；吸進的光（101-1-20、103-2-22、107-2-4）；收光（101-2-20、104-1-12）；把柄（100-1-16、100-2-16、102-1-10）
- 100–107 年 19 題可推 17（89.5%）；**108–115 年 14 題可推 12（85.7%）**，推不出的兩題都是 Stokes 數字
- 後期新題型由本體直接接住：黏度（108-2-30、112-2-24）、caffeine 淬熄（111-2-23）、懸浮粒子（112-1-24）、90° 與散射（114-1-26）、digoxin 不靠鋁（113-2-21）

改過的本體（v0 → v1 → 本版）

- **v0**：報告原句一句 Ni（激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口）→ **9／33**：溫度、黏度、淬熄、Φ≤1、與濃度有關推得出；它沒說有哪些出口、各被誰打開，取代基、磷光、Stokes 方向、儀器、試劑都推不出
- **v1**：拆成兩個因子。E1 列出先滑後放、放光、翻自旋跨越、碰撞、淬熄五個出口；E2 寫出吸進的光只在稀時正比 c → **17／33**
- **本版**：E1 補「孤對電子接上 π 拉長共軛、n 軌域與重原子開跨越門、共軛剪斷就熄」（取代基、Tyr、還原熄滅、thiochrome）；新增 E3 分開收光（90°、散射、氙燈）與共用把柄（衍生化）→ **29／33（87.9%）**
- 未達 90%：剩下 4 題是經驗數字與個論試劑，Ni 報告預告的孤點，不再硬推
- 官方與原理有出入照官方記：106-2-26 判 Φ 接近 100 錯；103-2-22 接受「需剛性」、115-1-23 不選「必需剛性」

螢光｜精華① 翻譯座標：要量誰就讓誰亮；放出的光比照進去的長，從側面收

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排（螢光 33 題）；這頁管測誰、光在哪、儀器怎麼收；Φ 與濃度見精華②

要量誰就讓誰亮：天然、衍生化、還原差值｜9 題（路徑 4＋試劑錨點 5）

本身亮 → 直接測；不亮 → 衍生化成剛性共軛或螯合物；本身亮又有雜質 → 還原熄掉做差值

分析物	路徑	怎麼做	考點
Riboflavin（B_2）	天然＋還原差值	本身就亮；加 **sodium hydrosulfite（$Na_2S_2O_4$，低亞硫酸鈉）還原 → 熄掉**，剩下的是雜質螢光，前後相減	含量用**螢光分光儀**（102-1-10）；**還原後才有螢光**錯（110-1-25）；**thiosulfate、ascorbic acid、oxalate** 都不是（103-2-8）
Thiamine（B_1）	氧化衍生化	**弱鹼中氧化 → thiochrome**（強螢光）	酸化後螢光消失是質子化（可逆），**因閉環而失去螢光**錯（102-2-21 D）
Digoxin（長葉毛地黃苷）錠	脫水氧化衍生化	溶離液加**強酸（HCl）＋H_2O_2** 處理 → 螢光產物	溶離主成分用螢光定量；**1 小時不少於 80%**；**與鋁離子形成錯合物**錯（113-2-21）
Al^{3+}	螯合衍生化	＋**8-hydroxyquinoline** → 剛性螯合物，發光	血液透析液、注射用水的鋁（100-2-16、113-2-20、114-2-21）；**EDTA、dithizone、fluorescein、acetylacetone** 不是；UV 比色測鋁用 stilbazo
肽、蛋白質	天然	**Tyrosine**（Trp）本身亮	肽類定量、安定性、微量不純物都可做（100-1-16 選 **Tyr**；113-2-20 A、B、C 皆錯）
Camphor	不亮	有 C=O 但不放光	**可直接用螢光分析**錯（111-1-22）

儀器：把放出的光和照進去的光分開｜3 題（光源、槽、光徑全表見 01 光譜概論精華②）

零件	做什麼	考點
光源	**氙燈**最常用（寬頻、強）；汞燈、dye laser 也可	**氘燈最不適合**（101-2-20）；**鎢絲燈**錯（102-2-23）；UV 光可當激發光
兩個單光器	激發端選 λex、發射端選 λem，兩個都可掃	選最佳值 → 靈敏度、專一性↑（110-1-25 A、114-1-26 C）
樣品槽	石英、**四面透明**、1 cm	側面要透光才收得到（110-1-25 D）
90° 收光	激發光與偵測器**垂直**	只避開**透射光**；**避開散射光**錯（114-1-26 D）
示意圖題	光源 → 單光器 → 樣品 → **轉 90°** → 第二單光器 → 偵測器	看到兩個單光器＋直角 → **螢光**（104-1-12）；一直線、一個單色器 → UV-Vis

光在哪：先振動鬆弛再放光，λem 比 λex 長｜6 題（Stokes 錨點 3＋螢光與磷光 3）

- **λem − λex 常見 50–150 nm**（錨點，101-1-11、108-2-4、115-2-23 三次直接考數字）
- 激發光波長**較短**、放射光**較長**；**螢光波長較激發波長短**錯（102-2-23、115-1-23）；**激發光比放射光長 50–150 nm**錯（106-1-29 C）
- 激發譜與發射譜都是**帶狀**、近似鏡像（題本接受「對稱」，113-1-26 B）

螢光 vs 磷光：走哪個出口放光　兩者都是放射光譜

	路徑	自旋	壽命	能量
螢光	$S_1 \rightarrow S_0$	**不變**	**短**：10^{-9}–10^{-7} s	**較高**
磷光	$S_1 \rightarrow T_1 \rightarrow S_0$	**改變**	長：10^{-3} s 到數分鐘	較低

螢光 vs 磷光：題本錯在哪

- **螢光半衰期比磷光長**錯（102-1-17 A）；**螢光激發狀態持續時間比磷光長**錯（101-1-12 D）
- **螢光涉及自旋改變、磷光則無**錯（107-2-30 D，無官方答案，依原理選 D）
- 螢光＝激態電子回基態放出的光（106-1-29 A 對）

錨點（只能記，標被考次數）

- Stokes 位移（3）：λem − λex **50–150 nm**
- 試劑（5）：B_2＋**$Na_2S_2O_4$（hydrosulfite）**還原熄滅；B_1 鹼性氧化成 **thiochrome**；Al＋**8-hydroxyquinoline**；digoxin 用 **HCl＋H_2O_2**（不靠鋁）
- 濃度：檢品用 UV 的 **1/10–1/100**（推得出，見精華②）

空格也是答案：螢光看不到什麼

- 分子要能吸光、又要真的放光；不亮的（camphor）要先衍生化
- 量的是**放出的光**，所以**不能用 A＝εbc** 直接定量（101-1-20）

用規則推，不用背：四個為什麼

- **為何 90°**：照進去的光直走，放出的光朝四面八方 → 側收避開透射光；散射也朝四方，所以避不掉
- **為何兩個單光器**：激發端挑被吸的 λ、發射端挑放出的 λ → 雙重篩選，選擇性高
- **為何 λem 較長**：激發後先振動鬆弛掉一點能量，再放光
- **為何氙燈**：F 正比 I_0，要強又寬頻；D_2 弱、鎢絲燈 UV 弱

M01 先定問題：誰會亮？

- 本身亮（B_2、Tyr 肽）直接測；不亮（camphor、Al^{3+}、B_1）先衍生化
- 適合**微量**：肽類定量與安定性、微量不純物

M02 準備：燈、槽、濃度

- **氙燈**、四面透明石英槽
- 檢品稀到 UV 的 **1/10–1/100**；標準與檢品同 pH、溶媒、溫度

M03 讀訊號：兩個波長、一個亮度

- 激發單光器選 λex、發射單光器選 λem；**90°** 收光
- λem 比 λex 長 **50–150 nm**

M04 核對：F 能換成濃度嗎？

- 扣空白 → 比同條件標準；**低濃度**時 F 才正比 c
- B_2 用還原前後差值扣掉雜質螢光

一句話：激發態有好幾個出口；要量誰就先讓誰亮（天然、衍生化、還原熄滅），亮出來的光比照進去的長 50–150 nm，從 90° 側面收。

對應五軸：① 適配＝三條測定路徑、試劑錨點、氙燈與兩個單光器（13 題）　② 位置＝λex、λem、Stokes、螢光與磷光（6 題）　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

螢光｜精華② 驗證座標：$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$：結構和環境改 Φ，濃度太高改光路

Ni：**激發態有好幾個出口；F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例，條件都在搶出口。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 Φ 出口（結構和環境是同一條規則），右邊 F 的母式與濃度、寬度與騙子、最小對

Φ＝走螢光出口的比例（0–1）：條件都在搶出口｜8 題

少走非輻射、系間跨越出口 → F↑；多開側門 → F↓

因素	F	出口怎麼變	考點
剛性、平面、共軛；螯合	↑	扭轉、振動出口少	**剛性利於放光**（114-1-26 B）；**8-hydroxyquinoline 的 Zn 錯合物比游離配體亮**（102-1-17 D）
推電子 –OH、–NH_2、–NHMe	↑	推電子，共軛更強	**107-1-31 選 ①②⑥；許多酚類有螢光**（102-2-21 B）
拉電子 –COOH、–NO_2、–NH_3^+	↓		**COOH 能增加螢光**錯（102-1-17 C）；NH_2 質子化成 NH_3^+ 就失去增強
重原子：環上鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬	↓	系間跨越↑，被分去三重態	**鹵素增加螢光**、**重原子使螢光增強**、**重金屬增加放射光**錯；**氯、溴離子降低螢光**
溫度↑	↓	碰撞失活變多	**低溫 F 增大**（102-2-23 C）；**溫度會影響測定值**（112-1-24 D）；**提高溫度增加螢光**錯
溶劑黏度↑	↑	碰撞、扭轉變少	**與溶劑黏度無關**錯（108-2-30 B）；黏度高會增強
溶氧、淬熄物、錯合	↓	淬熄	**caffeine 使 riboflavin 螢光減少，會增強**錯（111-2-23 D）；錯合也改 F
pH、溶媒	變	解離型改變	**幾乎不受 pH、溶劑影響**錯（102-2-23 B）；**溶媒不影響**錯（115-1-23 D）

出口模型：Φ＝kf ／（kf＋knr＋kISC＋kq[Q]）

Φ＝放出光子 ÷ 吸收光子，**0–1**；**Φ>1 才有螢光**錯（107-2-6 D）

出口	去哪	誰把門開大
螢光 kf	$S_1 \rightarrow S_0$ 放光	剛性、平面共軛、推電子基、螯合
非輻射 knr	扭轉、碰撞變熱	**升溫、低黏度**、分子會轉動
系間跨越 kISC	$S_1 \rightarrow T_1$（磷光或變熱）	**重原子**（鹵素、Cl^-、Br^-、重金屬）
淬熄 kq[Q]	碰到淬熄物失活	**溶氧**、caffeine、形成不發光錯合物

拿式子判選項：$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$

- 式中有 I_0 → **與激發光強度無關**錯；有 **c** → **與濃度無關**錯；只在低吸收成立 → **均呈直線**、**愈濃愈好**錯
- 有 **ε** → F 與發色團、助色團有關（108-2-30 D 對）；UV 頁的 ε 越大，F 也越大
- 有 **Φ** → 升溫、重原子、溶氧開側門讓 F 下降；Φ 是 0–1 比例，**Φ>1** 錯

官方答案和原理有落差

- 106-2-26 官方選 A「強螢光化合物 Φ 接近 100」錯：Φ 是 0–1 的比例，寫 100 沒有單位才算錯
- 103-2-22 接受「需剛性骨架」；115-1-23 卻不選 B「必需延伸性助色團與剛性結構」，選 C。記：剛性有利，「必需」太絕對

$F \approx 2.303K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$：只在低吸收時正比 c｜7 題

母式	**$F \approx 2.303 \cdot K \cdot I_0 \cdot \Phi \cdot \varepsilon \cdot b \cdot c$** F 和激發光強度 I_0、Φ、ε、c 都有關（103-2-22 B、106-2-26 B、113-1-26 A）
濃度	**低濃度正比 c；高濃度內濾而偏離** **與濃度無關**錯（112-2-24 A、113-1-26 D）；**均呈直線**錯（103-2-22 D）；**濃度愈高愈好**錯；**濃度越高誤差越大**（115-1-23 C）
用多稀	**檢品＝UV 的 1/10–1/100** 107-2-4 選 A（無官方答案）；**可用低於 UV 的濃度**（111-1-22 B）；檢品濃度不應太高（111-2-23 A）
不用 Beer	**量的是放出的光，不是少掉的光** 101-1-20：**螢光**不能用 A＝εbc 定量
比 UV	**背景近零、雙波長篩選** **靈敏度、選擇性都較高**（106-2-26 D、101-1-12 B、106-1-29 D）

寬度與騙子

- **懸浮粒子、灰塵**散射進偵測器 → **不受懸浮粒子影響**錯（112-1-24 C）；極易受微粒影響（101-1-12 C 對）
- **內濾**：濃度太高，光進不到收光區、發出的光被再吸收 → F 轉平甚至下降
- **空白螢光**：溶媒、試劑、容器也會亮 → 扣空白再比

最小對：只差一個變數

λex	↔ **λem**	照進去 vs 放出來；**激發波長較短**
螢光	↔ **UV**	量放出的光 vs 少掉的光；螢光較稀、較靈敏
F	↔ **Φ**	儀器讀數（a.u.）vs 光子比例（0–1）
低溫、高黏度	↔ **升溫、重原子**	關側門 → 亮 vs 開側門 → 暗
B_1	↔ **B_2**	氧化做出亮產物 vs 還原把原物熄掉
$Na_2S_2O_4$	↔ **$Na_2S_2O_3$**	hydrosulfite（B_2 指定）vs thiosulfate
8-HQ（Al）	↔ **stilbazo（Al）**	8-hydroxyquinoline 螢光法 vs UV 比色法

一句話：F＝吸進的光 × 走螢光出口的比例。像電影院散場：座椅固定（剛性）、走道擠（黏度高）、天氣冷（低溫）時大家走正門放光；重原子、溶氧就像多開了側門。

對應五軸：④ 換量＝F 正比 I_0、Φ、ε、c，低濃度才成立（9 題）　⑤ 條件＝溫度、黏度、重原子、溶氧、pH 搶 Φ（4 題）　③ 寬度＝散射、內濾